# Упражнения: Стандартни потоци

## 1. Копиране на двоичен файл

Напишете програма, която копира съдържанието на двоичен файл (например изображение, видео и т.н.) в друг с помощта на FileStream. Не ви е позволено да използвате класа File или други подобни помощни класове.

## 2. Разделяне на файл на части

Напишете програма, която взима произволен файл и го нарязва на n части. Разпишете следните методи:

- **Slice(string sourceFile, string destinationDirectory, int parts)** - разделя дадения sourceFile на n части и ги записва в destinationDirectory.

| Входен файл | Изходяща директория |
|---|---|
| **parts = 5**<br>SOLID-Logger.avi<br>00:32:06<br>678 MB | Part-0.avi 135 MB<br>Part-1.avi 135 MB<br>Part-2.avi 135 MB<br>Part-3.avi 135 MB<br>Part-4.avi 135 MB |

- **Assemble(List<string> files, string destinationDirectory)** - комбинира всички файлове в един, в реда, в който са подадени, и записва резултата в destinationDirectory.

| Входни файлове | Изходяща директория |
|---|---|
| Part-0.avi 135 MB<br>Part-1.avi 135 MB<br>Part-2.avi 135 MB<br>Part-3.avi 135 MB<br>Part-4.avi 135 MB | assembled.avi<br>00:32:06<br>678 MB |

Използвайте FileStream. Не ви е позволено да използвате класа Файл или други подобни помощни класове.

## 3. Компресиране на нарязаните файлове

Променете вашата предходна програма, така че тя също така да компресира байтовете докато ги разделя на части и да ги разкомпресира когато ги обединява пак в оригиналния файл. Използвайте GzipStream.

Съвет: Когато взимате файловете от папката, подсигурете се, че взимате само тези с .gz разширение (защото може например да има и скрити файлове).

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).

| Source File | Compressed & Sliced | Decompressed & Assembled |
|---|---|---|
| **parts = 5**<br>SOLID-Logger.avi<br>00:32:06<br>678 MB | Part-0.gz<br>GZ File<br>115 MB<br>Part-1.gz<br>GZ File<br>112 MB<br>Part-2.gz<br>GZ File<br>113 MB<br>Part-3.gz<br>GZ File<br>114 MB<br>Part-4.gz<br>GZ File<br>111 MB | assembled.avi<br>00:32:06<br>678 MB |

## 4. Претърсване на директория

Претърсете дадена директория за всички файлове с дадено разширение. Търсете само в първото ниво на папката и опишете информацията за всеки намерен файл във report.txt.

Файловете трябва да бъдат групирани според своето разширение. Разширенията трябва да са подредени според броя на файловете, които притежават такова разширение, в намаляващ ред, и по името в азбучен ред.

Файловете с едно и също разширение трябва да бъдат подредени според своя размер.

report.txt трябва да бъде записан на работния плот. Подсигурете се, че винаги използвате валидния път към тази папка, независимо кой е логнатия потребител.

| Вход | Изглед към папката | report.txt |
|---|---|---|
| . | Name<br>bin<br>obj<br>Properties<br>01. Writing-To-Files.csproj<br>App.config<br>backup.txt<br>controller.js<br>log.txt<br>Mecanismo.cs<br>model.php<br>Nashmat.cs<br>Program - Copy.cs<br>Program.cs<br>Salimur.cs<br>script.asm<br>Wedding.cs | **.cs**<br>**--Mecanismo.cs - 0.994kb**<br>**--Program.cs - 1.108kb**<br>**--Nashmat.cs - 3.967kb**<br>**--Wedding.cs - 23.787kb**<br>**--Program - Copy.cs - 35.679kb**<br>**--Salimur.cs - 588.657kb**<br>**.txt**<br>**--backup.txt - 0.028kb**<br>**--log.txt - 6.72kb**<br>**.asm**<br>**--script.asm - 0.028kb**<br>**.config**<br>**--App.config - 0.187kb**<br>**.csproj**<br>**--01. Writing-To-Files.csproj - 2.57kb**<br>**.js**<br>**--controller.js - 1635.143kb** |

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).

| | | |
|---|---|---|
| | | `.php`<br>`--model.php - 0kb` |

## 5. * Пълно претърсване на директория

Променете предходната си програма, така че тя да обхожда рекурсивно и всички поддиректории на първоначалната директория.

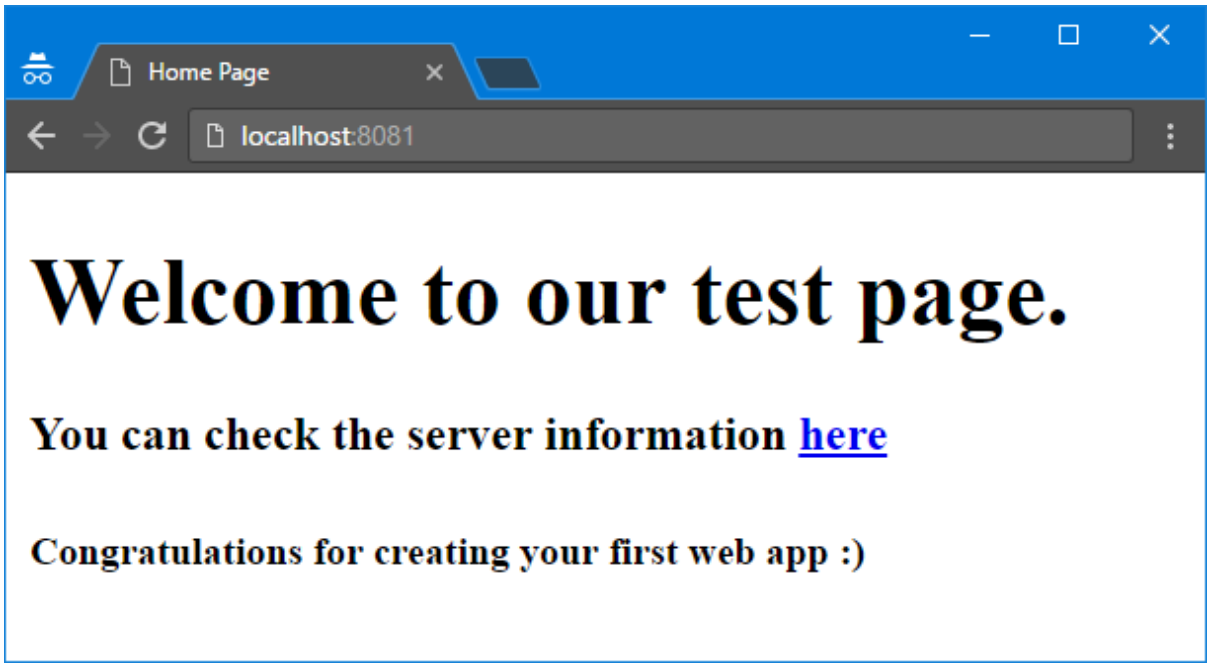
## 6. ** HTTP сървър

Създайте прост HTTP сървър, който ще може да получава заявки и да връща подходящи отговори според заявения път. Прочетете малко повече в Интернет как трябва да изглеждат HTTP заявка и нейния отговор. Създайте сайт с 3 страници:

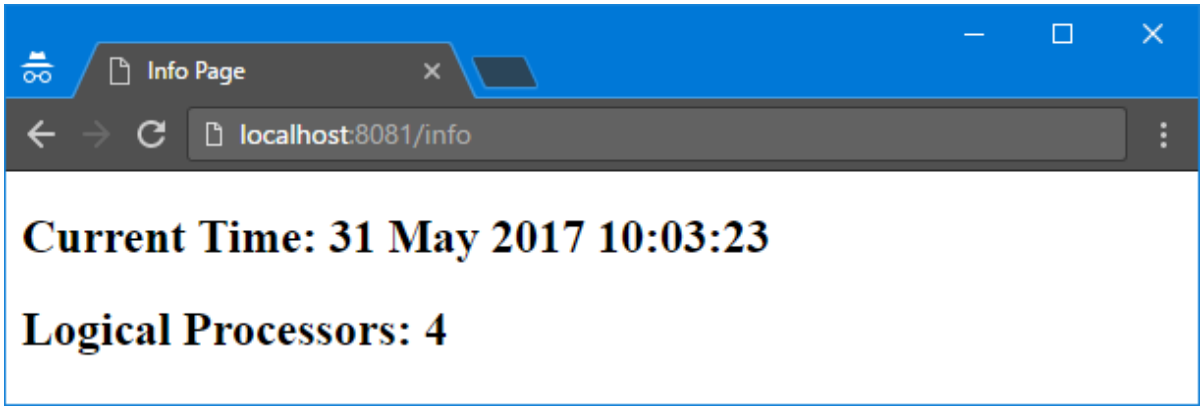
- 1вата страница трябва да е достъпна на адрес localhost:{port}/ - (това е основната директория). Тази страница съдържа само приветствено съобщение и препратка към втората страница
- 2рата страница трябва да е достъпна на адрес localhost:{port}/info – тази страница показва текущото време и броят на логическите процесори в компютъра
- 3тата трябва да бъде страница за грешки - ако потребителят се опита да достъпи каква да е друга страница върнете като отговор тази страница за грешки.

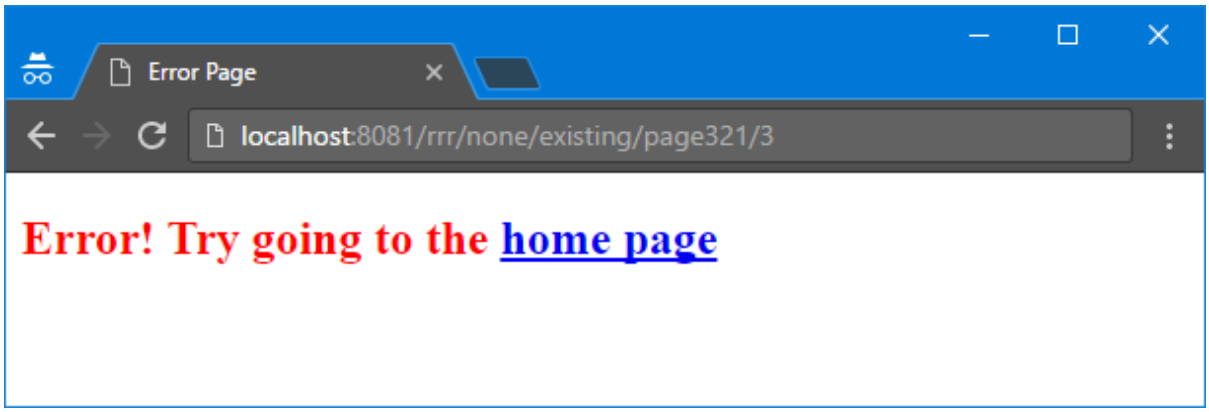
Ще ви бъдат предоставени за улеснение HTML файлове на страниците, които ни трябват. Можете да ги променяте както прецените или дори да създадете ваши собствени HTML файлове.

### Примери




Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).




Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).